

# 2025 春随机过程期末测试

授课教师：程晓青

时间：150 分钟；满分：100 分

一、(20 分) 汽车按照强度为  $\lambda$  的 Poisson 流通过广场，车流中的  $\frac{3}{5}$  是卧车， $\frac{1}{5}$  是公交车， $\frac{1}{5}$  是货车. 卧车通过时造成的空气污染来自于总体  $D_1$ ，公交通过时造成的空气污染来自于总体  $D_2$ ，货车通过时造成的空气污染来自于总体  $D_3$ . 所有的  $D_i$  随着时间推移而减弱，经过时间  $s$  污染减弱为  $D_i h(s)$ . 假设所有的车辆污染相互独立，也与汽车流独立，求  $[0, t]$  内通过的车辆对广场造成的平均污染.

二、(18 分) 若  $X(t)$  为标准布朗运动，定义几何布朗运动  $Y(t) = e^{X(t)}$ ，计算  $Y(t)$  的分布函数、均值函数以及方差函数.

三、(10 分) 离散时间马氏链  $X_n$  转移概率矩阵如下所示：

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

对于其状态空间中每个状态，判断它是正常返、零常返还是非常返.

四、(10 分) 默写正交增量过程与独立增量过程的定义.

五、(20 分) 出租车以平均每分钟 1 辆的 Poisson 流到达站台，乘客以平均每分钟 2 人的 Poisson 流到达站台，且与出租车的到达独立，每辆车只能搭

乘一名乘客. 当站台上有多乘客时, 认为出租车自动接客离开, 当站台上没有乘客时, 出租车在站台等候. 假设站台可容纳多辆出租车等候, 且站台上没有出租车时乘客自动离开, 回答下列问题:

- (1) 选取合适的马氏链建立生灭过程的数学模型, 写出  $Q$  矩阵和  $K$  矩阵;
- (2) 计算站台上有多出租车等候的概率;
- (3) 计算站台上出租车数量的期望.

六、(10 分) 假设对于某个物种的任意一个寿命有限的个体, 其分裂次数为  $i$  时个体数为  $X_i$ , 它在寿终时分裂为  $k$  个个体的概率  $p_k = P(X_{i+1} = k | X_i = i)$ , 每个个体的分裂独立同分布. 已知  $p_0 = \frac{1}{4}$ ,  $p_1 = \frac{1}{2}$ ,  $p_2 = \frac{3}{16}$ ,  $p_3 = \frac{1}{16}$ , 求  $X_0 = 1$  时物种灭绝的概率.

七、(12 分) 考虑一个有限结点无向图的邻接矩阵  $\{a_{ij}\}$ , 定义离散时间马氏链  $X_n$ , 其转移概率矩阵  $\{p_{ij}\}$  满足  $p_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_K a_{ik}}$ , 解答下列问题: (提示: 由于是无向图, 所以  $\{a_{ij}\}$  为非对角元素全为正数的对称矩阵)

- (1) 证明  $X_n$  是时间可逆的马氏链;
- (2) 求解该马氏链的平稳不变分布.